

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



NAVIRAÍ - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SÚMARIO

1. APRESENTAÇÃO	7
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	7
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	9
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE 9	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	11
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2. COLETA SELETIVA	13
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	14
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM.....	18
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	19
4.5.1. <i>Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)</i>	19
4.5.2. <i>DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU)</i>	22
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	23
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	24
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	25
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	26
4.8. LIMPEZA URBANA	27
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	28
5. RECEITAS	30
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	30
5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)	30



6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	33
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	33
6.1.1. RECEITAS.....	33
6.1.2. Transferências Federais.....	34
6.1.3. Transferências Estaduais.....	34
6.1.4. Receitas Próprias	35
6.1.5. DESPESAS.....	35
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	38
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	39
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO .	41
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	45
9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	45
9.2. APRIMORAMENTO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	45
9.3. APRIMORAMENTO DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS DA COLETA CONVENCIONAL	46
9.4. PROJETO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PRADE-RS) 46	
9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	46

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Caminhão compactador utilizado na coleta. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	11
Figura 2 - Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.....	11
Figura 3 - Caminhão Gaiola utilizado na coleta seletiva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	13
Figura 4 - Identificação do programa de reciclagem no caminhão gaiola.	13
Figura 5 - Operação da Cooperativa Recicla Naviraí.	15
Figura 6 - Pesagem computadorizada dos recicláveis.....	15
Figura 7 - Interior da Recicla Naviraí.	15
Figura 8 - Fardos de materiais recicláveis em estrutura coberta.....	15
Figura 9 - Exterior da UTR localizada junto ao aterro sanitário.	16
Figura 10 - Interior da UTR operada pela empresa Excelência.	16
Figura 11 - Triagem dos recicláveis.	16
Figura 12 - Fardos de materiais recicláveis.	16
Figura 13: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).....	18
Figura 14 - - Leiras de Compostagem dos orgânico. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.	19
Figura 15 - Peneira Rotativa utilizada para produção do composto oriundo da compostagem. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022	19
Figura 16 - Sistema de tratamento do percolado.	20
Figura 17 - Alçamento do maciço de resíduos.	20
Figura 18 - Manta impermeável no aterro.....	20
Figura 19 - Célula encerrada do Aterro Sanitário.....	20
Figura 20 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual.....	22
Figura 21 - Aterro sanitário de Naviraí em 2016.....	22
Figura 22 - Aterro sanitário de Naviraí em 2022.....	22
Figura 23 - - Disposição de resíduos de poda e capina.	23
Figura 24 - Maquinário realizando o manejo dos RCC.	23
Figura 25 – Antigo vazadouro a céu aberto, objeto de PRAD-MS.....	24
Figura 26 – Área de disposição irregular de RLP, RCC e RV que permanece em operação.....	24
Figura 27 - Minicarregadeira da limpeza em operação. Fonte: Prefeitura Municipal de Naviraí, 2022.	28

Figura 28 - Funcionário realizando a capina. Fonte: Prefeitura Municipal de Naviraí, 2022...28

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Naviraí-MS.	29
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Naviraí-MS.	30
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Naviraí média dos anos de 2015 a 2019.	33
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Naviraí.	34
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Naviraí média dos últimos 5 anos.	36
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Naviraí.	37
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Naviraí.	37
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Naviraí-MS.	39

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Naviraí-MS.	8
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais visitados pela equipe técnica no município de Naviraí-MS.	7
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Maracaju-MS.	9
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PIGIRS do Município de Naviraí-MS.	10
Tabela 4: Composição do custo mensal da coleta convencional de RSD em Naviraí-MS.	11
Tabela 5: Aspectos Operacionais da coleta convencional dos RSD.	12
Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.	14
Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Naviraí-MS.	17
Tabela 8 - Síntese dos aspectos operacionais do aterro sanitário de RSD.	21
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	26
Tabela 10: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	27
Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	28
Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.	31



Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Naviraí-MS nos anos de 2021 e 2022.	31
Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	35
Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.	38
Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Naviraí-MS.	42

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Considerada a importância do tema, as instituições participantes do **Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal** têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Naviraí-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 13 de março de 2022. O relatório teve sua elaboração concluída em julho de 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do projeto no município de Naviraí-MS encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1, a seguir.

Tabela 1: Locais visitados pela equipe técnica no município de Naviraí-MS.

PONTOS	REPARTIÇÕES E LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Gerência de Meio Ambiente (GEMA)	21 K 788068 m E, 7447071 m S
02	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR)	21 K, 781736 m E, 7444547 m S
03	Aterro Sanitário Naviraí (Célula)	21 K, 781583 m E, 7444735 m S
04	Área do antigo lixão de Naviraí (PRAD)	21 K, 784125 m E, 7451247 m S
05	Pátio de Compostagem	21 K, 781690 m E, 7444514 m S
06	Pátio de Resíduos de Construção Civil (RCC)	21 K, 787761 m E 7444269 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Naviraí-MS.
Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2022.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Maracaju-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeita Atual	Rhaiza Rejane Neme de Matos
População Geral (Estimativa IBGE 2021)	56.484
População Urbana (Estimativa IBGE 2021)	52.129
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2016)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2018)
Existência de Plano Municipal de Coleta Seletiva	Sim (2020)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Naviraí-MS, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, possui Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS, 2018), elaborado pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul – CONISUL, do qual faz parte em conjunto com os municípios de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Japorã, Mundo Novo, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PIGIRS (2018), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Naviraí-MS.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PIGIRS do Município de Naviraí-MS.

Parâmetros	Situação (ano 2016)	Meta no PIGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2017/ 2035
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Elaborar o Projeto Executivo de ampliação e/ou modernização da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) para recebimento dos resíduos coletados oriundos de domicílios, comércio e prestadores de serviços, preferencialmente	2017
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Existente	Ampliar e adequar a Unidade de Compostagem (UC) conforme o Projeto Executivo	2019
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Mobilizar os catadores autônomos (informais), pessoas em situação de desemprego e pessoas físicas de baixa renda cadastradas, objetivando o estabelecimento de uma organização, preferencialmente em cooperativa	2017
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantar cobrança para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2017
6. Formas de DF			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário municipal	Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados nas sedes urbanas e sedes distritais em Aterro Sanitário	2017 / 2035
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizada por Empresa Terceirizada	Contratar e manter empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS	2017 / 2035
6.3 Resíduos da Construção Civil	Área irregular	Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A	2018
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área irregular	Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não reaproveitados e/ou recuperados corretamente	2017/ 2035
6.5 Resíduos de lodo (ETA)	<i>não informado</i>	Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	-
6.6 Resíduos de lodo (ETE)	<i>não informado</i>		
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão desativado e área de disposição inadequada de RCC, RV e LU	Encerrar as atividades de disposição final de resíduos da construção civil em áreas de “bota-fora”	2017
		Dar continuidade ao monitoramento da área do antigo “lixão” municipal e finalização do PRADRS.	2017/ 2035
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Executar 100% das ações previstas nos PRADRS.	2017/ 2020
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Verificar validade do licenciamento ambiental do aterro municipal já existente, não perdendo o prazo para renovação da LO, evitando assim possível multa pelo órgão ambiental competente.	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Naviraí-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta convencional dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta pelas equipes da Gerência Municipal de Obras. Tal serviço é prestado na modalidade porta-a-porta, abrangendo a área urbana e os distritos do município. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio despendido para execução deste serviço é de R\$ 188.767,52/mês, conforme composição demonstrada na tabela a seguir:

Tabela 4: Composição do custo mensal da coleta convencional de RSD em Naviraí-MS.

CUSTOS DA COLETA CONVENCIONAL DE RSD	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível dos Caminhões Coletores	Direta	R\$ 24.719,41
Manutenção dos Caminhões Coletores	Direta	R\$ 5.831,19
Pessoal (8 Motoristas e 24 coletores)	Direta	R\$ 138.698,82
EPI (Equipamento de Proteção Individual)	Direta	R\$ 3.918,10
Locação de 1 (um) caminhão coletor	Indireta	R\$ 15.600,00
CUSTO TOTAL DA COLETA CONVENCIONAL DOS RSD =		R\$ 188.767,52

Durante visita técnica foi possível registrar imagens de alguns caminhões coletores utilizados pela prefeitura, conforme figuras 1 e 2:



Figura 1 – Caminhão compactador utilizado na coleta. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 2 - Caminhão da coleta convencional de RSD. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

A tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta convencional dos RSD no município de Naviraí-MS.

Tabela 5: Aspectos Operacionais da coleta convencional dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA CONVENCIONAL DOS RSD	
ITEM	DADO
Geração total de RSD (ton./mês)	1.052,3
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,66
Quantitativo de RSD captado na Coleta Convencional (ton./mês)	1.020,35
Controle de Pesagem dos RSD no município	Sim
Nº de caminhões coletores	4
Tipo de caminhão	Toco (compactador)
Idade média dos caminhões (anos)	6 anos
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	14
Guarnição/Equipe	1 motorista e 3 garis
Número de Motoristas	8
Número de Garis	24
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta nos Bairros	2 vezes por semana
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial	7 vezes por semana
Coleta na Zona Rural	Sim
Nº de habitantes/caminhão	13.032
Nº habitantes/gari	2.172
Tonelada mensal de RSD/gari	45,48
Tonelada diária de RSD/gari	1,08
Proporção de Habitantes Atendidos	92,28 %
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 188.767,52
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 185,00
Custo <i>per capita</i> (R\$/hab./mês)	R\$ 3,62

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. O município de Naviraí é um dos poucos municípios no estado que possui controle de custos da prestação direta do serviço de coleta convencional de RSD. Durante visita técnica foi possível verificar que tanto os custos com pessoal, quanto com os custos veículos e equipamentos, encontravam-se compilados pelas Gerências de Obra e de Meio Ambiente. Não obstante, é importante destacar que a apropriação completa dos custos do serviço também envolve a depreciação dos veículos coletores, o que não é considerada

atualmente pela prefeitura. Tal apropriação está prevista no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 004/2017, do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (IBRAOP).

- II. O valor de insalubridade pago prefeitura à equipe de garis está **em acordo com as recomendações do Anexo XIV da Norma Regulamentadora 15**, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Naviraí-MS dispõe do serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis que é realizada de forma indireta (contrato com terceiros) por meio da Cooperativa Recicla Naviraí com suporte técnico do Instituto Recicleiros. De acordo com levantamento de campo, a coleta seletiva é realizada na modalidade porta-a-porta, com o serviço abrangendo 100% da área urbana.

Para prestação do serviço de coleta seletiva, a Cooperativa Recicla Naviraí é subsidiada pelo município por meio do Termo de Fomento nº 14/2019, com dispêndio mensal de R\$ 42.400,00. Conforme plano de trabalho do referido termo, a cooperativa é responsável por alocar 2 (dois) veículos apropriados para coleta de recicláveis com motoristas e manter 2 (dois) agentes coletores por veículo. As figuras apresentadas a seguir foram registradas durante visita, e mostram um dos veículos utilizados na coleta seletiva.



Figura 3 - Caminhão Gaiola utilizado na coleta seletiva. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 4 - Identificação do programa de reciclagem no caminhão gaiola. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Os principais dados técnicos inerentes à coleta seletiva no município de Naviraí-MS são apresentados na tabela a seguir.

Tabela 6 - Aspectos operacionais da coleta seletiva de resíduos recicláveis.

DADOS TÉCNICOS DA COLETA SELETIVA	
ITEM	DADO
O município pratica coleta seletiva?	Sim
Forma de prestação do serviço	Indireta
Tipo da empresa/entidade	Cooperativa de catadores com apoio de entidade gestora de logística reversa
Nome da Empresa/Entidade	Cooperativa Recicla Naviraí com apoio do Instituto Recicleiros
Modalidade	Porta-a-Porta
Número de caminhões	2
Tipo de caminhão utilizado na coleta seletiva	Gaiola
Frequência da coleta seletiva	1 vez por semana
Cobertura da coleta seletiva	100% da área urbana
Guarnição/Equipe da coleta seletiva	1 motorista e 2 coletores
Número de Motoristas da coleta seletiva	2
Número de Garis/coletores	4
Quantidade média de resíduos captados na Coleta Seletiva, incluindo rejeitos (ton./mês)	36,8
Custo Mensal da Coleta Seletiva (R\$/mês)	R\$ 42.400,00
Custo Unitário da Coleta Seletiva (R\$/ton.)	R\$ 1.152,17
Custo <i>per capita</i> da Coleta Seletiva (R\$/hab./mês)	R\$ 0,94

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O serviço de triagem dos resíduos recicláveis no município de Naviraí-MS é realizado de forma indireta em 2 (duas) unidades distintas, sendo os resíduos da coleta seletiva triados na Cooperativa Recicla Naviraí e os resíduos da coleta convencional segregados na Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) operada pela empresa Excelência Ambiental.

Conforme destacado no item anterior, a Cooperativa Recicla Naviraí conta com o suporte da entidade gestora de logística reversa **Instituto Recicleiros** que, por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 001/2018 (celebrado com o município), auxiliou na estruturação da cooperativa e colabora atualmente no desenvolvimento de projetos e estratégias para gestão da coleta seletiva e triagem dos recicláveis.

Os processos de separação e enfardamento dos resíduos oriundos da coleta seletiva são realizados na Unidade da Recicla Naviraí, que possui instalação física devidamente estruturada e conta com os equipamentos necessários para processamento dos materiais

recicláveis. As imagens a seguir foram registradas durante visita técnica e mostram a estrutura da Cooperativa Recicla Naviraí:



Figura 5 - Operação da Cooperativa Recicla Naviraí.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 6 - Pesagem computadorizada dos recicláveis.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 7 - Interior da Recicla Naviraí.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 8 - Fardos de materiais recicláveis em estrutura coberta.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Além da triagem realizada pela Recicla Naviraí, existe no município outra estrutura de triagem de resíduos, que fica localizada junto ao aterro sanitário e é operada há mais tempo que a da Recicla Naviraí. Nessa unidade de triagem (UTR) são segregados exclusivamente os resíduos oriundos da coleta convencional de RSD, o que por um lado propicia a recuperação de uma maior quantidade de recicláveis, mas por outro acarreta a formação de um ambiente insalubre devido à presença de resíduos orgânicos. Ressalta-se que o funcionamento da UTR,

remuneração dos triadores e venda dos materiais recicláveis é realizada pela empresa Excelência Ambiental, que também é responsável pela operação do pátio de compostagem e do aterro sanitário, conforme Contrato nº 549/2017.

A UTR localizada junto ao aterro sanitário dispõe de galpão com cobertura, esteira separadora, prensas, bombonas e bags conforme apresentado nas imagens abaixo:



Figura 9 - Exterior da UTR localizada junto ao aterro sanitário.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 10 - Interior da UTR operada pela empresa Excelência.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 11 - Triagem dos recicláveis.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 12 - Fardos de materiais recicláveis.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser verificado nos registros fotográficos, a unidade de triagem da Recicla Naviraí possui uma estrutura e operação de qualidade superior à da UTR localizada junto ao aterro sanitário municipal, visto que além de receber apenas os resíduos secos (recicláveis), também conta com o apoio técnico do Instituto Recicleiros, que adota o modelo

estruturante, ou seja, coordena as ações junto à cooperativa na organização e execução dos trabalhos. Ainda assim, é válido destacar que a adesão dos munícipes de Naviraí à coleta seletiva ainda é incipiente, já que um quantitativo consideravelmente superior de recicláveis ainda acaba na coleta convencional de RSD. **De acordo com documentos apresentados pelo município, a Recicla Naviraí, nos 12 meses anteriores à nossa visita técnica, conseguiu processar em média 31,9 ton./mês de materiais recicláveis. Já a UTR operada junta ao aterro sanitário tem segregado em média 71,3 ton./mês de recicláveis, quantitativo 2,2 vezes superior ao recuperado pela Recicla Naviraí.**

Segundo informações da Gerência de Meio Ambiente, durante a Pandemia de COVID-19 ocorreu uma redução de quantidade dos resíduos encaminhados para coleta seletiva, devido à Recicla Naviraí ter ficado inoperante por alguns períodos. Por outro lado, o município informou que definiu plano de trabalho juntamente com o Instituto Recicleiros, estabelecendo metas a serem alcançadas para aumentar o quantitativo de resíduos na coleta seletiva durante o período de cooperação técnica.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se de forma sintetizada na tabela na seguir os dados gerais da triagem de recicláveis no município.

Tabela 7 - Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Naviraí-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Sim
Situação da UTR	Ótima
Fonte de recurso para aparelhamento da UTR	Entidade gestora de logística reversa (Instituto Recicleiros)
Local de triagem dos resíduos	Recicla Naviraí
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Cooperativa Recicla Naviraí/Instituto Recicleiros
Número de Catadores/Triadores	28
Número de habitante urbano/catador	1.861
A Cooperativa recebe recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Sim
Existe intermediário privado?	Sim
Nome da Empresa Sucateira	Recicleiros
O município possui controle de pesagem da coleta seletiva?	Sim
Frequência de venda do material coletado	Mensalmente
Quantidade de material reciclável coletado e processado pela Recicla Naviraí (ton./mês)	31,9
Quantidade de material reciclável coletado e processado pela UTR junto ao aterro sanitário (ton./mês)	71,3

Quantidade total de material reciclável recuperado e vendido pelas unidades de triagem	103,2
Proporção de material reciclável comercializado em relação ao total de RSD coletado	9,8%
Quantidade potencial de material reciclável do município? (toneladas/mês) ²	320,5
Renda média do triador	Salário mínimo
A cooperativa realiza reserva para eventual emergência	Sim

Com base nos dados apresentados na tabela acima, verifica-se que o município de Naviraí-MS recicla em média cerca de **103,2 toneladas/mês de materiais recicláveis, o que representa 9,8% da geração total de RSD**. Tal resultado retrata um avanço na gestão dos resíduos sólidos do município, visto que, além de proporcionar renda aos cooperados, reduz o quantitativo de resíduos que é disposto no aterro sanitário.

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Naviraí-MS produz um percentual de matéria orgânica de 60,16% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 13, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.



Figura 13: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

O município de Naviraí-MS realiza a compostagem dos resíduos orgânicos, em um pátio localizado ao lado da UTR e do aterro sanitário. Conforme mencionado no item 4.3, a empresa Excelência Ambiental realiza a triagem integral dos resíduos oriundos da coleta convencional de RSD. Desta forma, durante o processo de seleção dos materiais, os resíduos orgânicos são descartados em uma baía específica e direcionados para o pátio onde são dispostos em leiras de compostagem. Posteriormente à etapa de bioestabilização da matéria orgânica, o composto oriundo da compostagem é peneirado e doado para produtores rurais e municípios interessados. As figuras a seguir mostram os pátios de operação.



Figura 14 - Leiras de Compostagem dos orgânico. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 15 - Peneira Rotativa utilizada para produção do composto oriundo da compostagem. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

Neste item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Naviraí-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados em Naviraí-MS é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio de disposição final em aterro sanitário situado no próprio município. A operação do aterro sanitário se dá de forma indireta pela da empresa Excelência Ambiental, sob o Contrato nº 549/2017. De acordo com

documentos apresentados pela prefeitura, o custo médio despendido pelo município com a destinação final dos RSD é de R\$ 141.800,00/mês.

É importante mencionar que, antes de serem dispostos no aterro sanitário, os resíduos oriundos da coleta convencional são encaminhados primeiramente para Unidade de Triagem de Resíduos (operada no âmbito do mesmo contrato), onde são segregados os materiais recicláveis e parte dos orgânicos para compostagem. Após a triagem, os resíduos que sobram no processo (rejeitos) são descartados em uma baía para serem encaminhados e dispostos no aterro sanitário.

As figuras 16 a 19 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do aterro sanitário municipal de Naviraí:



Figura 16 - Sistema de tratamento do percolado. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 17 - Alçamento do maciço de resíduos. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 18 - Manta impermeável no aterro. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.



Figura 19 - Célula encerrada do Aterro Sanitário. Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser verificado nas figuras acima, o município dispõe de aterro sanitário devidamente dotado de impermeabilização de base, drenos de gases, sistema de tratamento do percolado e balança rodoviária. Todavia, observa-se que **a operação da célula atual do aterro sanitário não estava sendo realizada de forma adequada**, visto que não havia regularidade no ordenamento, compactação e recobrimento dos rejeitos. A operação inadequada pode acarretar a instabilidade do maciço de resíduos (quando se considera o alteamento do aterro), e na exposição demasiada dos rejeitos, o que leva ao aumento da atração de fauna sinantrópica.

Os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Naviraí-MS são apresentados na tabela 8.

Tabela 8 - Síntese dos aspectos operacionais do aterro sanitário de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário Municipal
Forma de Operação Aterro Sanitário	Terceirizado (Excelência Ambiental Gerenciamento de Resíduos LTDA-ME)
Município onde se situa o Aterro Sanitário	Naviraí-MS
Existe Balança no Município	Sim (Aterro Sanitário)
Existe Estação de Transbordo?	Não
Quantitativo de RSD encaminhados para destinação final (ton./mês)	1.020,3
Quantitativo de RSD (rejeitos e orgânicos) dispostos no aterro sanitário (ton./mês)*	949,1
Custo Mensal da Destinação Final (R\$/mês)	R\$ 141.800,00
Custo Unitário da Destinação Final (R\$/ton.)	R\$ 138,98
Custo per capita da Destinação Final (R\$/hab./mês)	R\$ 2,72

*Após ser retirado os materiais recicláveis pela UTR operada pela empresa Excelência Ambiental

Conforme demonstrado na tabela 8, o município de Naviraí-MS **tem destinado em média 949,1 toneladas de RSD por mês para o aterro sanitário municipal**. Tal quantitativo foi calculado com base na diferença entre o volume de entrada de RSD (1.020,3 ton./mês) e o volume de saída de recicláveis comercializados pela UTR da Excelência Ambiental (71,3 ton./mês). Deste último volume, é válido salientar que uma parte compreende matéria orgânica que é destinada para compostagem.

Considerando que além da quantidade de resíduos mencionada, também há que se considerar o quantitativo de recicláveis comercializados pela Recicla Naviraí, a geração total

de resíduos no município é de em média **1.052,3 toneladas por mês, perfazendo uma geração *per capita* de 0,66 kg/hab./dia**. Tal valor é compatível com o padrão de geração *per capita* preconizado no Procedimento PROC-IBR-RSU n° 001/2017 do IBRAOP³, e indica que a Prefeitura Municipal tem dado a devida destinação final dos RSD.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴, com a situação atual (2022), verifica-se que permanece a mesma forma de destinação final dos RSD, conforme se observa nas figuras a seguir.

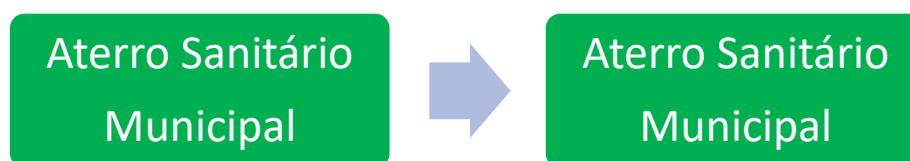


Figura 20 - Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* 2022.



Figura 21 - Aterro sanitário de Naviraí em 2016.

Fonte: TCE-MS/2016.



Figura 22 - Aterro sanitário de Naviraí em 2022.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

4.5.2. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E LIMPEZA URBANA (RLU)

³ Procedimento PROC-IBR-RSU n° 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

De acordo com informações obtidas *in loco*, tanto os resíduos da construção civil (RCC) quanto os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana como podas e capina, são dispostos em uma área municipal a céu aberto, conforme apresentado nas figuras 23 e 24:



Figura 23 - - Disposição de resíduos de poda e capina.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022



Figura 24 - Maquinário realizando o manejo dos RCC.

Fonte: TCE-MS/UEMS, 2022.

Conforme pode ser observado nas figuras acima, os resíduos são apenas ordenados na referida área com auxílio de uma pá-carregadeira. Tendo em vista que o município de Naviraí tem obtido importantes avanços no manejo dos RSD e recicláveis, é necessário também tomar as providências técnicas para a gestão adequada dos RCC (Resolução CONAMA nº 307/2002) e RLU.

Diversos municípios no estado já vêm pautando e disciplinando o manejo dos RCC e RLU, basicamente com o estabelecimento de normativos no âmbito municipal e aquisição de maquinários que permitem o reaproveitamento/reciclagem de tais resíduos. Uma prática comumente adotada é a utilização de trituradores de galhos das podas urbanas. Os resíduos triturados podem constituir-se em bom material para a produção de compostos orgânicos, tornando-se uma solução econômica e sustentável.

4.5.3. Passivos Ambientais

Com relação à questão de passivos ambientais ligados à disposição inadequada de resíduos sólidos, consta no Relatório do Projeto Curupira (MPMS, 2015)⁵ que o município de Naviraí-MS possuía dois passivos ambientais, sendo um antigo vazadouro à céu aberto para RSD localizado nas coordenadas a S 7451183.44 m. e E 783990.26 m. (Zona 21) e uma área específica de disposição irregular de resíduos de limpeza pública (RLP), resíduos de construção civil (RCC) e resíduos volumoso (RV) localizada nas coordenadas S 7444229.81m. e E 787828.77 (Zona 21).

As localidades mencionadas acima foram revisitadas em março de 2022, sendo que o antigo vazadouro a céu aberto foi encerrado em 2005, objeto de PRADE-RS, estando isolado para impedir o acesso e possível disposição clandestina. Já o segundo passivo referente à disposição irregular de RLP, RCC e RV ainda permanece em operação. As figuras 25 e 26 ilustram as localidades em questão no momento da visita.



Figura 25 – Antigo vazadouro a céu aberto, objeto de PRADE-RS.

Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.



Figura 26 – Área de disposição irregular de RLP, RCC e RV que permanece em operação.

Fonte: TCE-MS e UEMS, 2022.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

No âmbito de planejamento para Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos (PRADE-RS), como mencionado no item anterior, o município obteve Autorização Ambiental do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul em 2005

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

(processo 2005-004671/TEC/AA-1646) para execução de PRADE-RS referente a área do antigo vazadouro a céu aberto.

Dessa forma, resta a necessidade de concluir o projeto de recuperação da área referente a Autorização Ambiental emitida pelo órgão estadual competente através da apresentação de relatório técnico conclusivo. Adicionalmente, faz-se necessária a recuperação da outra área identificada no item anterior (disposição inadequada de RLP, RCC e RV), com o correto protocolo e execução de PRADE-RS junto ao IMASUL.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Naviraí-MS são realizados pela SANESUL – Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Naviraí, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, os resíduos sólidos retidos nas elevatórias (EEEB 01 e EEEB 02) e no gradeamento da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Naviraí eram separados em recipientes específicos para então serem encaminhados para o Aterro Sanitário do próprio município.

De acordo com informação recente da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa Ambiental MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Naviraí estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário privado da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contando apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA) no município de Naviraí-MS.

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir sua disposição ambientalmente adequada.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

O serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Naviraí-MS é realizado de forma indireta por meio da empresa Morhena Coleta e Engenharia Ambiental, sob o Contrato nº 263/2021. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido com a execução do serviço é de R\$ 33.739,51/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão municipal dos RSS encontram-se descritos na tabela 8.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Morhena Coleta e Engenharia Ambiental
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	23 estabelecimentos de saúde públicos e 45 privados
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês) (Classe A e E)	2.872,15
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês) (Classe B)	1.366,46
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Morhena Coleta e Engenharia Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico

ASPECTOS TÉCNICOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande MS

Conforme informações da tabela acima, o município executa o serviço de coleta dos resíduos de saúde dos estabelecimentos privados do setor, **o que acaba onerando os cofres municipais e não atende às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.**

Durante a visita técnica, foram apresentados pelo município os Certificados de Destinação Final (CDF) dos RSS coletados, documentos estes essenciais para o devido controle do serviço contratado, uma vez que contêm a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) no município de Naviraí são realizados de forma direta, pelas equipes e maquinários da Prefeitura Municipal. Além disso, o município também firmou termo de fomento para utilização de mão-de-obra de reeducandos (Conselho da Comunidade) e contrato para locação de maquinário que operacionaliza a área de disposição de RCC e RLU.

A tabela a seguir apresenta os custos que compõem a despesa mensal do município para execução dos serviços de limpeza urbana:

Tabela 10: Síntese da composição do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

COMPONENTES DO CUSTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	CUSTO MÉDIO MENSAL
Equipe de 24 funcionários da Limpeza Urbana (Prefeitura)	R\$ 62.907,27
Combustível e manutenção dos veículos, maquinários e equipamentos	R\$ 37.886,76
Mão de Obra de Reeducandos - Conselho da Comunidade (Termo de Fomento nº 11/2018)	R\$ 19.860,15
Locação de Maquinário da área de RCC - L G Silva e Almeida & Cia Ltda (Contrato nº 221/2021)	R\$ 15.800,00
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA =	R\$ 136.454,18

De acordo com informações da Gerência de Meio Ambiente, os serviços relacionados à limpeza urbana no município compreendem: varrição manual, capina e roçada manual, limpeza de bocas de lobo, pintura de meio-fio e podas em geral.

As imagens 27 e 28 ilustram a execução de alguns dos serviços da limpeza urbana em Naviraí.



Figura 27 – Mini carregadeira da limpeza em operação. Fonte: Prefeitura Municipal de Naviraí, 2022.



Figura 28 - Funcionário realizando a capina. Fonte: Prefeitura Municipal de Naviraí, 2022.

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na tabela 11.

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta Convencional dos RSD	Direta	R\$ 188.767,52	R\$ 3,62
b. Coleta Seletiva de Recicláveis	Indireta	R\$ 42.400,00	R\$ 0,81
c. Triagem dos Resíduos Sólidos*	Indireta	-	-
d. Destinação Final dos RSD (Aterro Sanitário Municipal)	Indireta	R\$ 141.800,00	R\$ 2,72
e. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos RSS	Indireta	R\$ 33.739,51	R\$ 0,65
f. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 136.454,18	R\$ 2,62
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$ 372.967,52	R\$ 7,15
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 543.161,21	R\$ 10,42

De acordo com a tabela 10, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 372.967,52/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,15/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Naviraí-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, alcança R\$ 543.161,21/mês, resultando em um custo por habitante de R\$ 10,42/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

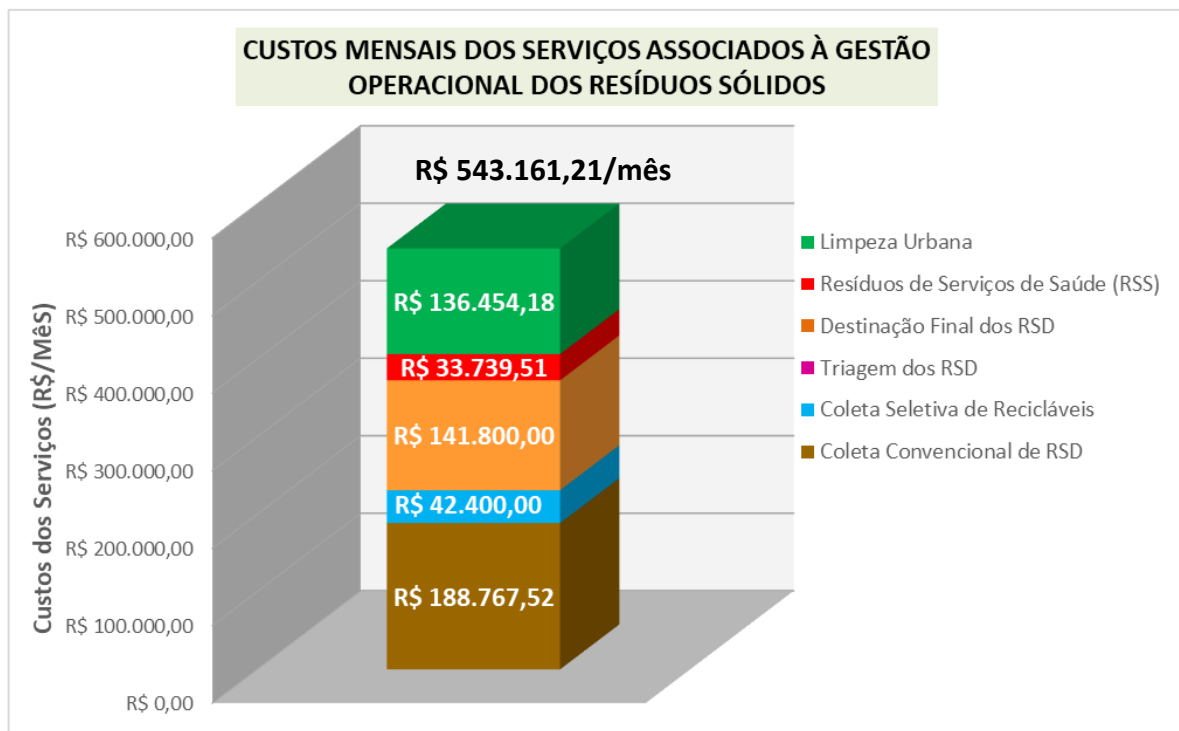


Gráfico 1: Custo mensal da gestão operacional dos resíduos sólidos em Naviraí-MS.

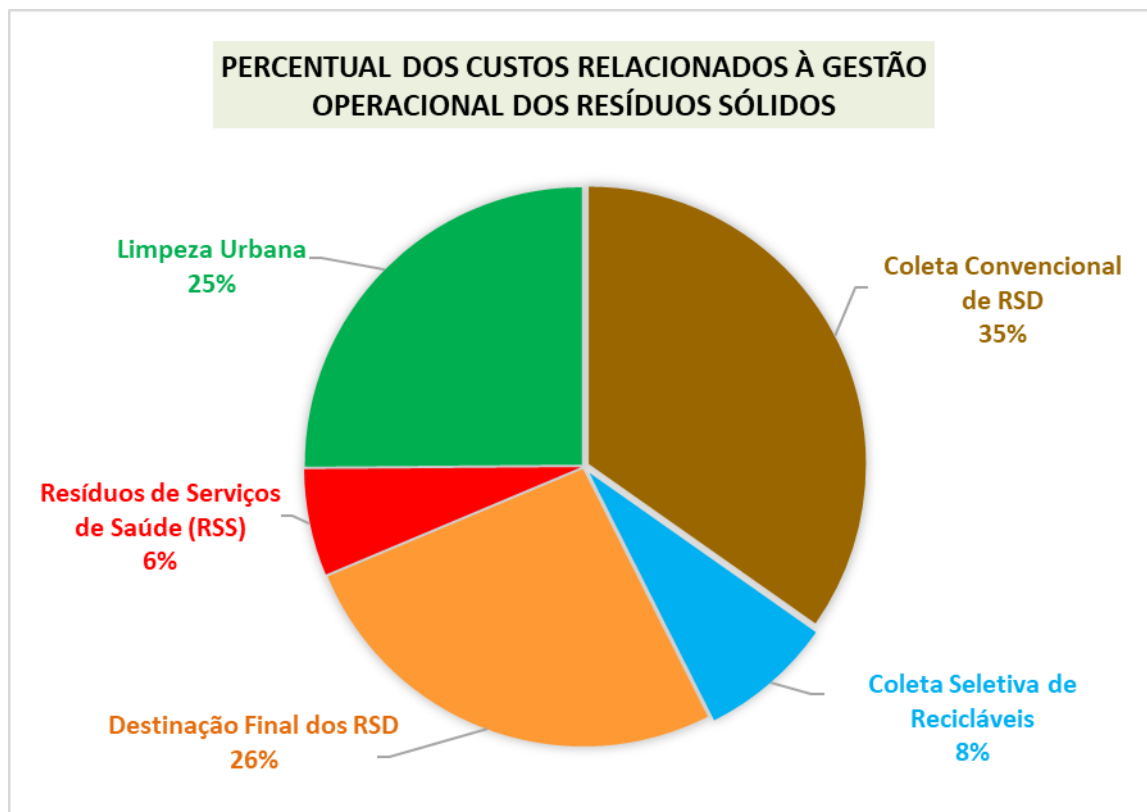


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Naviraí-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a Coleta Convencional de RSD, representando **35%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Naviraí-MS não há cobrança de taxa específica para custeio da prestação dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares (coleta convencional e seletiva, triagem e destinação final). Conforme informações fornecidas pela prefeitura, é válido destacar que o executivo municipal está tomando as providências para a cobrança da referida taxa e submeterá ao legislativo ainda no ano de 2022.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (COMPONENTE - RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, não existe instrumento que obrigue que essas receitas sejam institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Naviraí recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2021, o município recebeu em média R\$ 575.367,99/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 6.904.415,90/ano. A tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2021.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	12,80%	R\$ 884.209,87	R\$ 73.684,16
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	87,20%	R\$ 6.020.206,03	R\$ 501.683,84
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2021 =		R\$ 6.904.415,90	R\$ 575.368,00

Os índices do ICMS Ecológico do município de Naviraí-MS na componente RSU, para os anos de 2021 e 2022, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO nº 725/2020 e nº 762/2021, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13.

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Naviraí-MS nos anos de 2021 e 2022.



ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (%)
2021	0,0027	0,0024	0,0019	0,0070
2022	0,0026	0,0022	0,0025	0,0073

Conforme demonstrado na tabela 13, o município de Naviraí tem pontuado em todos os quesitos da componente RSU nos anos de 2021 e 2022, especialmente proporcionados pela continuidade da coleta seletiva, triagem e destinação final adequada dos RSD.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Naviraí se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

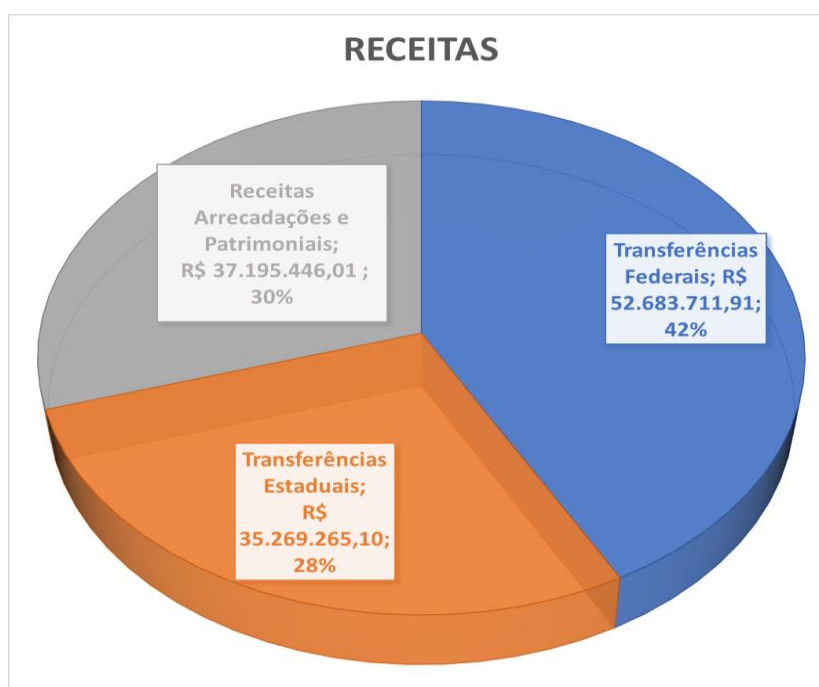


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Naviraí média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Naviraí (70%) é proveniente de transferências federais e estaduais, enquanto que 30% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

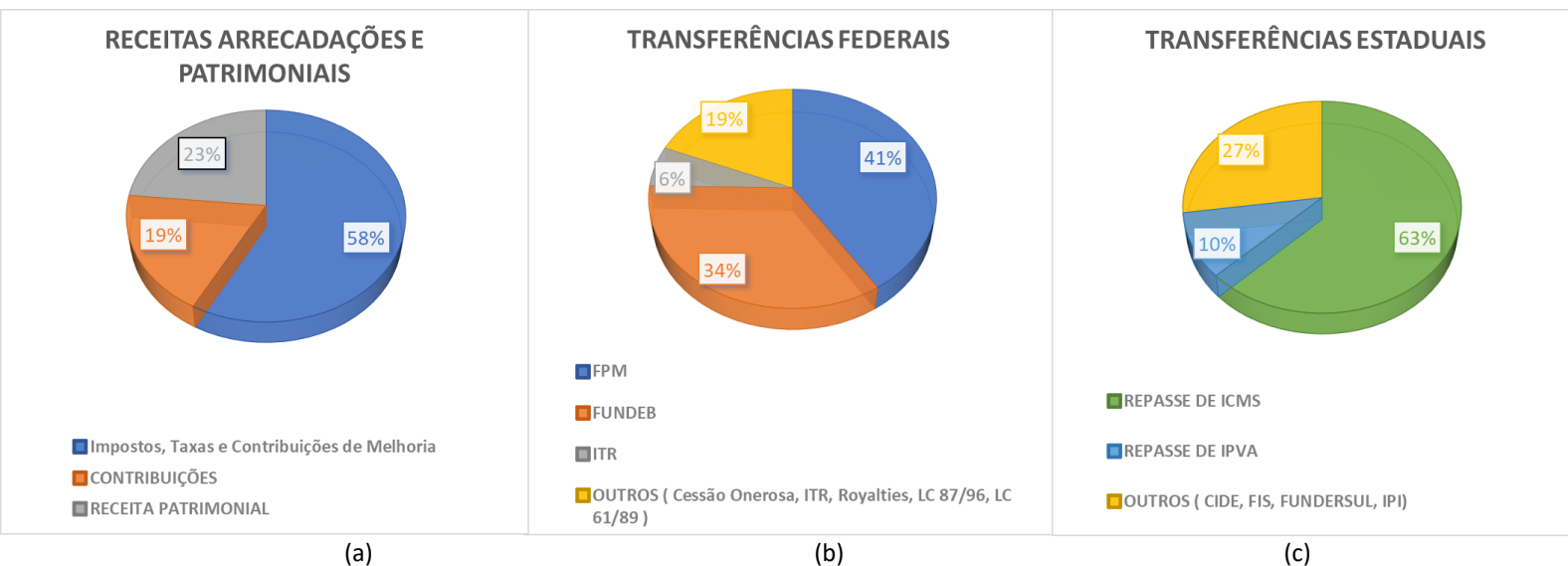


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Naviraí.

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Naviraí as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, correspondentes a 41% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Naviraí, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 63% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Naviraí as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IPTU (19%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	58%
IPTU	19%
ISS	16%
ITBI	6%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6%
CONTRIBUIÇÕES	19%
RECEITA PATRIMONIAL	23%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Saúde (31,74%), Educação (28,75%), Administração (17,43%), e Previdência Social (4,15%), que correspondem a 82,07% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 15ª dessa lista, representando 0,44% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado devido à uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, que são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas, embora não tenha sido possível identificar, a partir de uma pesquisa ao portal de transparência do município, para quais.

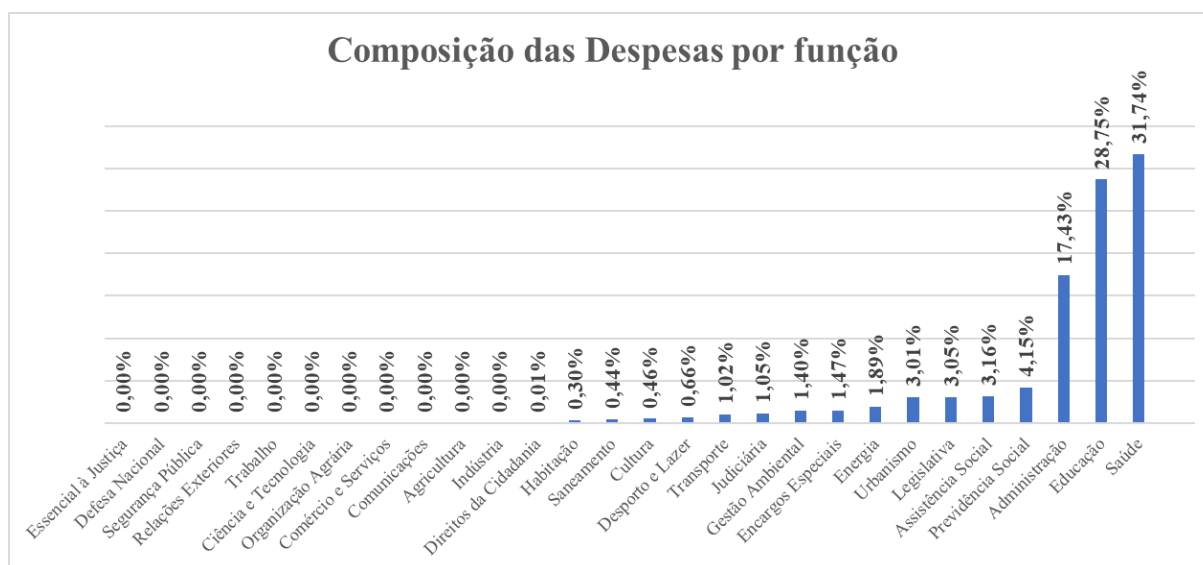


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Naviraí média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se tendência de crescimento tanto das receitas quanto das despesas do município, com pico em 2019, conforme tendência observada no período. O valor nulo observado para a receita, em 2017, conforme consta no documento referente a receita de Naviraí para esse ano, pode ser

desconsiderado, uma vez que provavelmente não reflete as verdadeiras condições do município no período.

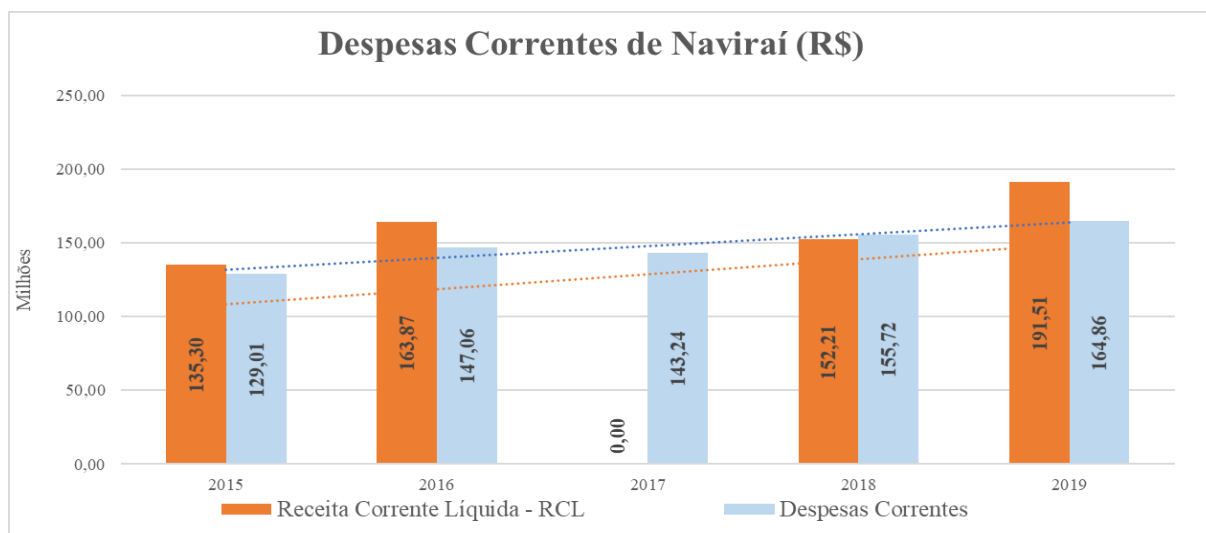


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Naviraí.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Analisando o gráfico 7, nota-se que o município de Naviraí apresentou balanço financeiro positivo para todo o período, com exceção de 2017, ano em que, uma vez que os dados sobre a receita do município foram fornecidos incorretamente, atribuiu-se um valor nulo para o balanço, a fim de permitir uma visualização mais apropriada dos resultados para o resto do período observado.

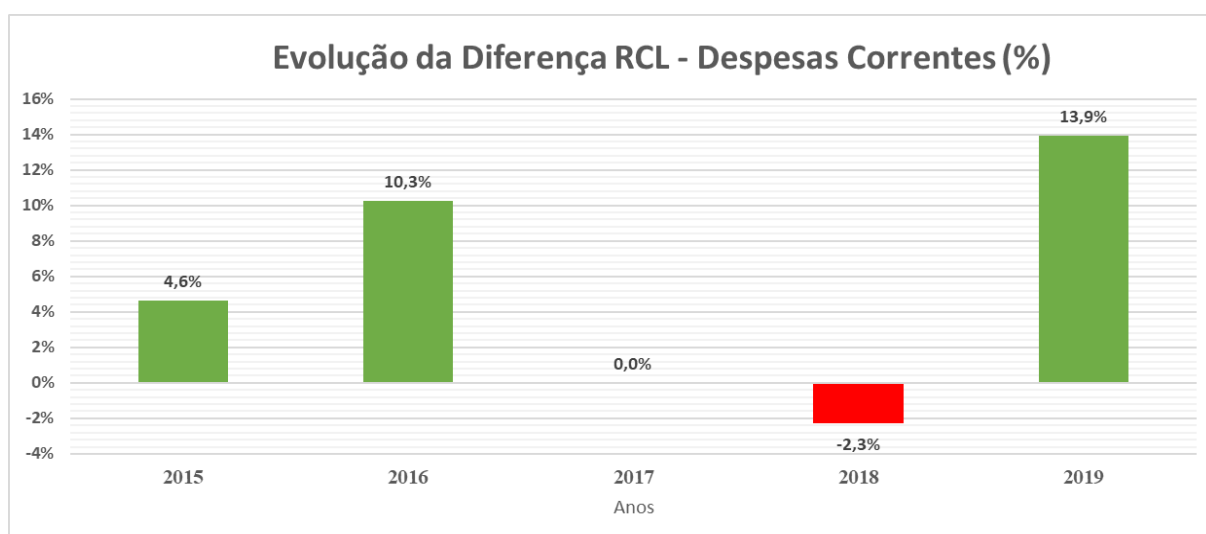


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Naviraí.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar que Naviraí apresentou equilíbrio financeiro dentro do período observado, com exceção de 2017 e 2018, anos em que, respectivamente, não foi possível identificar a situação do município e ocorreu um déficit no saldo dele. Além disso, fica evidente que, Naviraí tem dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representam cerca de 42% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de **Naviraí** para devida execução dos serviços mencionados.

Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 2.265.210,24	R\$ 188.767,52	R\$ 3,62
	Coleta Seletiva dos Recicláveis	R\$ 589.200,00	R\$ 42.400,00	R\$ 0,81
	Triagem dos RSD*	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 1.701.600,00	R\$ 141.800,00	R\$ 2,72
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 4.475.610,24	R\$ 372.967,52	R\$ 7,15
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2021 (RSU)		R\$ 884.209,87	R\$ 73.684,16	R\$ 1,41

*Os dispêndios relacionados à triagem dos RSD são realizados atualmente pelo Instituto Recicleiros.

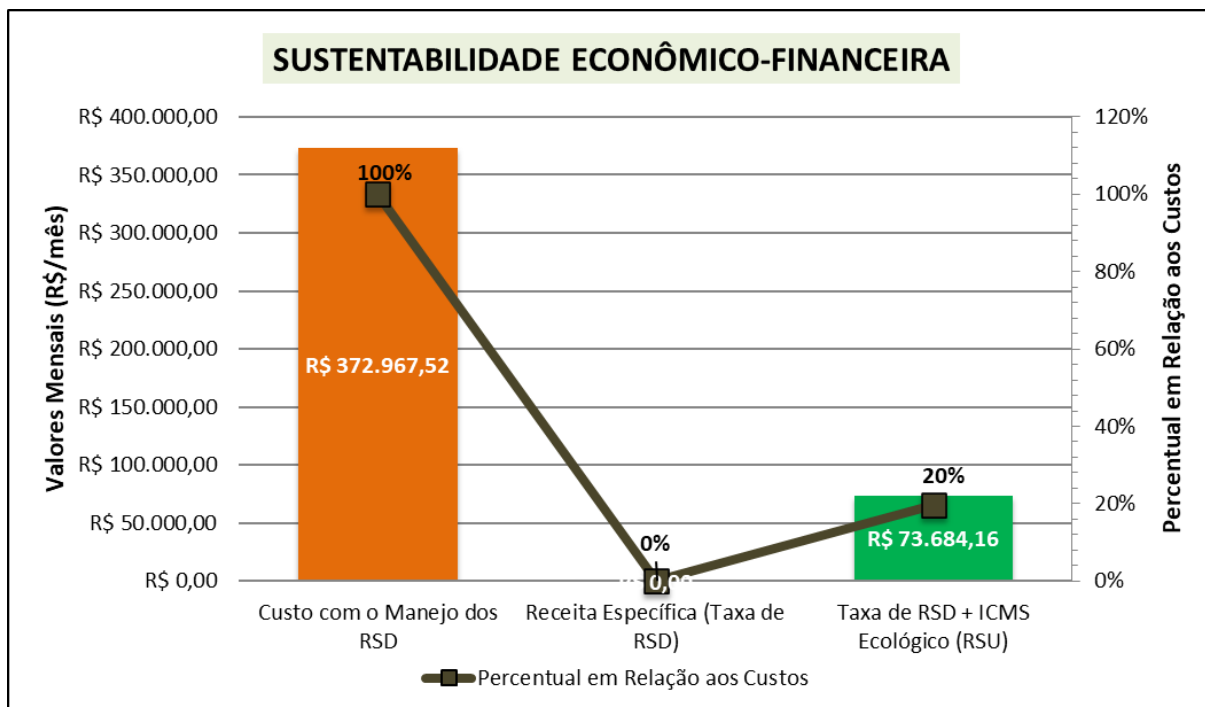


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Naviraí-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor da receita específica é inexistente já que não há recolhimento de taxa de RSD no município de Naviraí-MS. Caso fosse considerada, para esses fins, a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 20% da despesa mensal com o manejo dos RSD. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, **denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.**

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio da Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2021 foi em média R\$ 22.225.840,58/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 1,70% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1.1 Procedimento Administrativo: n. 01.2018.00004718-8 de 10/05/2018.

1.1.1 Objeto: descumprimento da licença ambiental do aterro sanitário de Naviraí/MS.

1.1.2 Andamento atual: finalizado por conversão dos autos da notícia de fato em procedimento administrativo.

1.2. Procedimento administrativo n. 09.2018.00003502-6 de 14/09/2018.

1.2.1 Objeto acompanhar a execução das medidas necessárias à regularização da coleta de resíduos sólidos na Comarca de Naviraí.

1.2.2 Andamento atual: em andamento informações atualizadas sobre o estudo da implementação do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

2.1 Procedimento Judicial: Ação Civil Pública n. 0800665-61.2015.8.12.0029 de 06/04/2015.

2.1.1 Objeto: a) obrigação de não fazer, consistente na proibição de utilizar o imóvel localizado na Avenida Amélia Fukuda, s/nº, ao lado do Parque de Exposições desta cidade de Naviraí/MS, coordenadas geográficas: 23°05'06.5"S; 54°11'28,2"W, para a destinação final de resíduos sólidos diversos dos referidos no PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, quais sejam, resíduos sólidos de construção e restos de podas de árvores; b) obrigação de não fazer, consistente na proibição de promover a queima a céu aberto de resíduos sólidos eventualmente depositados no imóvel localizado na Avenida Amélia Fukuda, s/nº, ao lado do Parque de Exposições desta cidade de Naviraí/MS, coordenadas geográficas: 23°05'06.5"S; 54°11'28,2"W;; c) obrigação de não fazer, consistente no dever de não permitir a atividade de catação de resíduos sólidos, eventualmente depositados no imóvel localizado na Avenida Amélia Fukuda, s/nº, ao lado do Parque de Exposições desta cidade de Naviraí/MS, coordenadas geográficas: 23°05'06.5"S; 54°11'28,2"W; d) obrigação de não fazer, consistente na proibição de permitir a entrada e o pastoreio de animais domésticos, tais como cachorros, gatos, bovinos, equinos, etc...no imóvel localizado na Avenida Amélia Fukuda, s/nº, ao lado do Parque de Exposições desta cidade de Naviraí/MS, coordenadas geográficas: 23°05'06.5"S; 54°11'28,2"W; e) obrigação de fazer, consistente no dever de recolher do imóvel localizado na Avenida Amélia Fukuda, s/nº, ao lado do Parque de Exposições desta cidade de Naviraí/MS, coordenadas geográficas: 23°05'06.5"S; 54°11'28,2"W, todos os resíduos sólidos que tenham natureza diversa daqueles referidos no PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, quais sejam, resíduos sólidos de construção e restos de podas de árvores, e dar a estes

resíduos a disposição final ambientalmente adequada, qual seja, distribuição ordenada destes rejeitos em aterro sanitário devidamente licenciado ambientalmente; f) obrigação de fazer, consistente no dever de recolher, do imóvel localizado na Avenida Amélia Fukuda, s/nº, ao lado do Parque de Exposições desta cidade de Naviraí/MS, coordenadas geográficas: 23°05'06.5"S; 54°11'28,2"W, todo o efluente líquido (chorume) ali encontrado e dar-lhe o tratamento ambiental adequado, qual seja, submeter este efluente líquido ao tratamento em uma estação de tratamento de efluentes devidamente licenciada ambientalmente.

2.1.2 Andamento atual: baixado.

3. 1 Sentença decorrente do processo judicial ACP n. 0800665-61.2015.8.12.0029 (fls. 200-2010) existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 01 de agosto de 2016.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Naviraí-MS.

Tabela 16: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Naviraí-MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Existente	Não				Implantar as ações de coleta seletiva, conforme viabilidade econômica e disponibilidade de recursos.	2017/2035	Sim
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Existente	Não				Elaborar o Projeto Executivo de ampliação e/ou modernização da Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) para recebimento dos resíduos coletados oriundos de domicílios, comércios e prestadores de serviços, preferencialmente	2017	Sim
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Existente	Não				Ampliar e adequar a Unidade de Compostagem (UC) conforme o Projeto Executivo	2019	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Existente	Não				Mobilizar os catadores autônomos (informais), pessoas em situação de desemprego e pessoas físicas de baixa renda cadastradas, objetivando o estabelecimento de uma organização, preferencialmente em cooperativa	2017	Sim
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não	A ser modificada ou aprovada. (Acordo originário - Cláusula 7ª, §3º)	08/11/2016		Implantar cobrança para o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	2017	Não



Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Aterro Sanitário Municipal	Não				Dispor 100% dos rejeitos gerados e dos resíduos sólidos não recuperados nas sedes urbanas e sedes distritais em Aterro Sanitário	2017 / 2035	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Não				Contratar e manter empresa autorizada e licenciada para a coleta e destinação final ambientalmente adequada dos RSS	2017 / 2035	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Área específica inadequada	Sim	Recolher do imóvel. (e)	Imediatamente.		Implantar Aterro de Reservação de RCC Classe A	2018	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Área específica inadequada	Não				Dispor 100% dos resíduos de limpeza pública não reaproveitados e/ou recuperados corretamente	2017/ 2035	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Dispor 100% dos lodos gerados nas ETA e ETEs do município, após tratamento prévio, em local ambientalmente adequado.	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não						Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existentes (2)	Não				Encerrar as atividades de disposição final de resíduos da construção civil em áreas de “bota-fora”	2017	Não
						Dar continuidade ao monitoramento da área do antigo “lixão” municipal e finalização do PRADE-RS.	2017/ 2035	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição	Existente	Sim	Destinação final de diversos resíduos sólidos referidos no			Executar 100% das ações previstas nos PRADEs.	2017/ 2020	Sim



Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
Inadequada de Resíduos Sólidos			PRADE. (a)					
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Existente	Não				Verificar validade do licenciamento ambiental do aterro municipal já existente, não perdendo o prazo para renovação da LO, evitando assim possível multa pelo órgão ambiental competente.	-	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Naviraí-MS.

9.1. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

O município precisa apropriar melhor os custos da limpeza urbana. Para que se pudesse estimar os custos com a execução dos serviços da limpeza urbana apresentados neste relatório foi necessário buscar informações em diversos setores da prefeitura. **Assim, como o município já realiza o controle de custos da Coleta Convencional de RSD, é necessário que tal prática de gestão também seja adotada na limpeza urbana**, contemplando todos os dispêndios diretos e indiretos, nos moldes executado pela equipe técnica do projeto.

Com relação ao contrato para destinação final dos resíduos sólidos urbanos, é necessária a discriminação dos custos relacionados a cada serviço abarcado na contratação. No caso de Naviraí verifica-se que o contrato abrange tanto a operação do aterro sanitário municipal, como também a realização de compostagem e triagem dos resíduos oriundos da coleta convencional de RSD.

9.2. APRIMORAMENTO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme mencionado no item 4.5.1, o aterro sanitário de Naviraí-MS não tem apresentado uma operação adequada, deixando de realizar o espalhamento diário, compactação e recobrimento dos resíduos dispostos na célula. Tal situação já havia sido registrada em visitas anteriores realizadas município. Observa-se, atualmente, que a administração municipal vem tendo dificuldade para ampliação das células do aterro.

Considerando que o município de Naviraí-MS dispõe em média 31 ton./dia de rejeitos no aterro sanitário, e que, conforme estudos do próprio TCE/MS, o custo operacional de um aterro sanitário desse porte é semelhante ao de um aterro sanitário com capacidade de até 100 ton./dia⁶, **a solução com melhor viabilidade técnica-econômica seria a construção/operação de aterro maior, para atender à demanda regional, abarcando outros**

⁶ Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS. TCE-MS, 2016. Pág. 42.

municípios do consórcio (Conisul) e possibilitando a atração do capital privado para o empreendimento. Esta solução resolveria não apenas a questão local, como também a de diversos municípios do Conisul, que vêm contratando o transporte contêinerizado dos seus rejeitos e percorrendo longas distâncias para realização da disposição final em Dourados-MS.

9.3. APRIMORAMENTO DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS DA COLETA CONVENCIONAL

Conforme apontado no diagnóstico, o município de Naviraí dispõe de 2 (duas) unidades de triagem de recicláveis (UTR), sendo uma apenas para os resíduos oriundos da coleta seletiva (Cooperativa Recicla Naviraí) e outra localizada próxima ao aterro sanitário para triagem dos resíduos da coleta convencional. No que se refere à UTR que fica ao lado do aterro sanitário, a sua operação vem sendo realizada por empresa privada que opera o aterro sanitário e realiza a compostagem dos resíduos orgânicos. **Desta forma, considerando que o processo de triagem de resíduos da coleta convencional faz com que os triadores tenham contato com matéria orgânica, é recomendável a instalação de equipamentos mais modernos que minimizem as condições de insalubridade da UTR.**

9.4. Projeto e Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Conforme evidenciado no item 4.5.3 deste Diagnóstico, o município de Naviraí permanece com 2 passivos ambientais. A área do antigo lixão já foi objeto de PRADE-RS, mas necessita da correta conclusão através da apresentação de relatório técnico conclusivo quanto a recuperação completa do local.

O segundo passivo trata-se da área específica que atualmente recebe os resíduos de Limpeza Urbana e Construção Civil. Dessa forma, reforça-se à prefeitura municipal a necessidade de recuperação da área identificada com protocolo e execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul-IMASUL.

9.5. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de coleta, triagem, tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de

Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Naviraí não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Naviraí a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2 desse relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a

carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do **ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos**, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



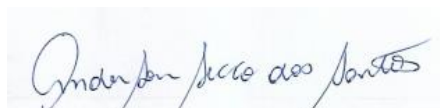
Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração do
relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS